

08 - Introducción a Bootstrap

Bootstrap es un marco de trabajo (framework) de código abierto que facilita el desarrollo web rápido y eficiente. Está diseñado para crear sitios y aplicaciones web responsive (adaptables a distintos tamaños de pantalla) de manera sencilla y estandarizada. Bootstrap se basa principalmente en HTML, CSS y JavaScript, con una gran cantidad de componentes predefinidos, como botones, formularios y menús, que te permiten construir interfaces atractivas rápidamente.

Ventajas de Bootstrap

Responsivo por defecto: Bootstrap está diseñado con un enfoque mobile-first, lo que significa que las páginas se ajustan automáticamente a dispositivos móviles, tabletas y escritorios sin necesidad de escribir CSS adicional.

Componentes listos para usar: Ofrece una amplia gama de componentes preconstruidos como menús de navegación, tablas, formularios y más.

Fácil de personalizar: Aunque viene con un diseño predeterminado, puedes modificar los estilos con clases personalizadas o sobrescribir las reglas de CSS.

Sistema Grid: Organiza y distribuye contenido de forma flexible utilizando filas y columnas.

Compatibilidad con navegadores: Bootstrap asegura que los sitios funcionen bien en todos los navegadores modernos.

Cómo Empezar con Bootstrap

- Incluir Bootstrap en tu proyecto: Puedes incluir Bootstrap de dos maneras:
- A través de un CDN (Content Delivery Network).
- Descargando los archivos de Bootstrap y agregándolos localmente a tu proyecto.

Aquí tienes un ejemplo de cómo incluir Bootstrap usando un CDN:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo Bootstrap</title>
  <!-- Incluimos Bootstrap desde un CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-center">¡Hola, Bootstrap!</h1>
</body>
</html>

```

Con este pequeño fragmento de código, ya tienes Bootstrap integrado y listo para usar en tu sitio.

Sistema de Grillas (Grid System)

El sistema de grillas de Bootstrap es uno de sus componentes más potentes, y permite crear diseños complejos con facilidad. El sistema de grillas de Bootstrap se basa en filas (rows) y columnas (columns).

Aquí algunos conceptos básicos:

- **Contenedores (container):** Es el contenedor principal donde se alojan las filas y columnas. Bootstrap tiene dos tipos de contenedores:
 - *container*: Tiene un ancho fijo que cambia según el tamaño de la pantalla.
 - *container-fluid*: Ocupa el 100% del ancho de la pantalla.

```

<div class="container">

```

```
<div class="row">
  <div class="col">Columna 1</div>
  <div class="col">Columna 2</div>
  <div class="col">Columna 3</div>
</div>
</div>
```

Este código crea una fila con tres columnas de igual tamaño.

- **Clases de columna (col- y sus variantes):** Las columnas pueden dividirse en 12 partes. Puedes ajustar cuántas partes ocupa cada columna en función del tamaño de la pantalla. Bootstrap ofrece clases para distintos tamaños de dispositivos:
 - *col-sm* para pantallas pequeñas.
 - *col-md* para pantallas medianas.
 - *col-lg* para pantallas grandes.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">Columna 1 (ocupa 6 partes)</div>
    <div class="col-md-6">Columna 2 (ocupa 6 partes)</div>
  </div>
</div>
```

Componentes Comunes de Bootstrap

Bootstrap viene con una variedad de componentes útiles y fáciles de usar que puedes implementar en tu página web. Aquí algunos de los más importantes:

1. Botones

Los botones en Bootstrap son fáciles de implementar y estilizar usando la clase `btn` y sus variantes de color (`btn-primary`, `btn-secondary`, etc.).

```
<button class="btn btn-primary">Botón Primario</button>
<button class="btn btn-secondary">Botón Secundario</button>
<button class="btn btn-danger">Botón de Peligro</button>
```

Esto crea tres botones con diferentes estilos: un botón azul, uno gris y uno rojo.

2. Formularios

Bootstrap también ofrece un conjunto de estilos prediseñados para crear formularios atractivos.

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Correo
    Electrónico</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email"
    placeholder="nombre@ejemplo.com">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="password" class="form-label">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="password"
    placeholder="Contraseña">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>
```

Bootstrap organiza automáticamente los campos del formulario con sus etiquetas y proporciona un diseño limpio y profesional sin que tengas que escribir mucho código.

3. Tarjetas

Las tarjetas son un componente versátil que se puede utilizar para mostrar información de manera atractiva.

```

<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título de la Tarjeta</h5>
    <p class="card-text">Un ejemplo de texto para mostrar
    contenido en una tarjeta de Bootstrap.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Ir a algún lugar</a>
  </div>
</div>

```

Este código crea una tarjeta con una imagen, un título, un párrafo y un botón.

Responsive Design con Bootstrap

Bootstrap facilita la creación de diseños responsivos utilizando clases específicas para ajustar el comportamiento de los elementos en diferentes tamaños de pantalla. Ya hemos visto cómo el sistema de grillas ajusta automáticamente el tamaño de las columnas según el tamaño de la ventana del navegador.

Ejemplo Responsive

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">Columna 1</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">Columna 2</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">Columna 3</div>
  </div>
</div>

```

En este ejemplo:

En pantallas pequeñas (col-sm), las columnas ocuparán el 100% del ancho, por lo que cada columna se apilará una debajo de la otra.

En pantallas medianas (col-md), cada columna ocupará la mitad del ancho.

En pantallas grandes (col-lg), las columnas ocuparán un tercio del ancho.

Utilidades y Clases Rápidas en Bootstrap

Bootstrap también incluye una serie de clases utilitarias que hacen que la estilización sea muy rápida y sencilla.

1. Margen y Padding

Puedes agregar márgenes y rellenos fácilmente con las clases de espaciado de Bootstrap (m- para márgenes y p- para rellenos):

```
<div class="p-3 mb-2 bg-info text-white">Espaciado</div>
```

En este caso, la clase p-3 agrega un relleno de 3 unidades y mb-2 agrega un margen inferior de 2 unidades.

2. Colores de Fondo y Texto

Bootstrap ofrece clases para cambiar el color de fondo y texto:

```
<p class="bg-success text-white">Texto sobre un fondo verde</p>  
<p class="bg-danger text-white">Texto sobre un fondo rojo</p>
```

Estas clases permiten cambiar el fondo y color de texto en un solo paso, sin necesidad de CSS adicional.

Conclusión

Bootstrap es una excelente herramienta para agilizar el proceso de desarrollo web, especialmente si buscas crear diseños responsivos rápidamente sin tener que preocuparte por escribir CSS complejo. Con su sistema de grillas, componentes predefinidos y utilidades rápidas, puedes concentrarte más en la funcionalidad de tu sitio y menos en los detalles de diseño.

Ejercicio: Crear una Landing Page con Bootstrap

Objetivo: Maquetar una landing page de una empresa ficticia utilizando Bootstrap. La página debe incluir una barra de navegación, un encabezado, una sección de servicios, un portafolio de proyectos, una sección de testimonios y un pie de página.

Estructura básica de la página

Navbar: Incluye el logo de la empresa y enlaces a las secciones "Inicio", "Servicios", "Portafolio" y "Contacto".

Hero Section: Una imagen de fondo con un título llamativo y un botón de llamada a la acción.

Servicios: Una sección con tres columnas que describen los servicios de la empresa.

Portafolio: Una galería de imágenes que muestra los proyectos realizados.

Testimonios: Una sección con testimonios de clientes.

Footer: Incluye enlaces de contacto y redes sociales.

Paso 1: Crear la estructura básica

Empieza con la estructura HTML básica e incluye Bootstrap desde un CDN.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Landing Page - Empresa Ficticia</title>
  <!-- Incluir Bootstrap desde el CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
```

```

rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <!-- Navbar -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Mi Empresa</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#hero">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#services">Servicios</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#portfolio">Portafolio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#contact">Contacto</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- Hero Section -->
  <header id="hero" class="bg-dark text-white text-center py-5"
style="background-image:
url('https://via.placeholder.com/1200x500'); background-size:
cover;">
    <div class="container">
      <h1>Bienvenidos a Mi Empresa</h1>
      <p>Soluciones creativas para tu negocio</p>
      <a href="#services" class="btn btn-primary mt-3">Ver
Servicios</a>
    </div>
  </header>

```



```

<!-- Sección de Servicios -->
<section id="services" class="py-5">
  <div class="container">
    <div class="row text-center">
      <div class="col-md-4">
        <i class="bi bi-speedometer2 display-4 mb-3"></i>
        <h3>Desarrollo Web</h3>
        <p>Creación de sitios web modernos y responsivos.</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="bi bi-laptop display-4 mb-3"></i>
        <h3>Diseño Gráfico</h3>
        <p>Diseños personalizados que cautivan a tus
clientes.</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="bi bi-bar-chart display-4 mb-3"></i>
        <h3>Marketing Digital</h3>
        <p>Estrategias digitales para hacer crecer tu
negocio.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Portafolio -->
<section id="portfolio" class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center">Nuestro Portafolio</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        
      </div>
      <div class="col-md-4">
        
      </div>
      <div class="col-md-4">
        
    </div>
</div>
</div>
</section>

<!-- Testimonios -->
<section id="testimonials" class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="text-center">Testimonios</h2>
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <blockquote class="blockquote">
                    <p>"La mejor empresa con la que hemos trabajado.
Superaron nuestras expectativas."</p>
                    <footer class="blockquote-footer">Juan Pérez</footer>
                </blockquote>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <blockquote class="blockquote">
                    <p>"Increíble equipo, siempre atentos a nuestras
necesidades."</p>
                    <footer class="blockquote-footer">María Gómez</footer>
                </blockquote>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Footer -->
<footer id="contact" class="bg-dark text-white text-center
py-4">
    <div class="container">
        <p>Contacto: contacto@miempresa.com | Síguenos en nuestras
redes sociales</p>
        <a href="#" class="btn btn-outline-light">Instagram</a>
        <a href="#" class="btn btn-outline-light">Facebook</a>
    </div>
</footer>

<!-- Script Bootstrap -->

```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstra
p.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Paso 2: Explicación del ejercicio

Barra de Navegación (Navbar):

Usa el componente navbar de Bootstrap para crear un menú de navegación con un botón de colapso para pantallas pequeñas.

Los enlaces de la barra llevan a distintas secciones de la página.

Hero Section:

Crea una sección llamativa con una imagen de fondo, un título, una descripción y un botón que invita a los usuarios a explorar los servicios de la empresa.

Sección de Servicios:

Utiliza el sistema de grillas (row y col) para organizar los servicios en tres columnas, cada una con un icono, un título y una descripción.

Portafolio:

Presenta una galería de proyectos utilizando imágenes dentro de un contenedor de grilla (col-md-4), adaptándose al tamaño de la pantalla.

Testimonios:

Muestra dos testimonios en dos columnas utilizando la clase blockquote de Bootstrap.

Pie de Página (Footer):

Un pie de página con información de contacto y botones de redes sociales estilizados con las clases de Bootstrap.

Paso 3: Personaliza y Ajusta

Puedes modificar los colores, el contenido y las imágenes para adaptarlo a una empresa real o ficticia.

Juega con las clases de Bootstrap, como `bg-light`, `text-center`, `btn-primary`, etc., para ajustar el diseño a tu preferencia.

Asegúrate de probar el sitio en diferentes dispositivos para ver cómo el diseño se ajusta gracias a la estructura responsiva de Bootstrap.